Тема 11
часть2

Проверка гипотез о виде закона распределения (непараметрические гипотезы)

Критерий Колмогорова-Смирнова
Критерий Мизеса ω^2

Рябева Е.В.
2018

Постановка задачи

есть набор экспериментальных данных

$$x_1, x_2, \ldots x_n$$

надо проверить гипотезу о виде закона распределения x

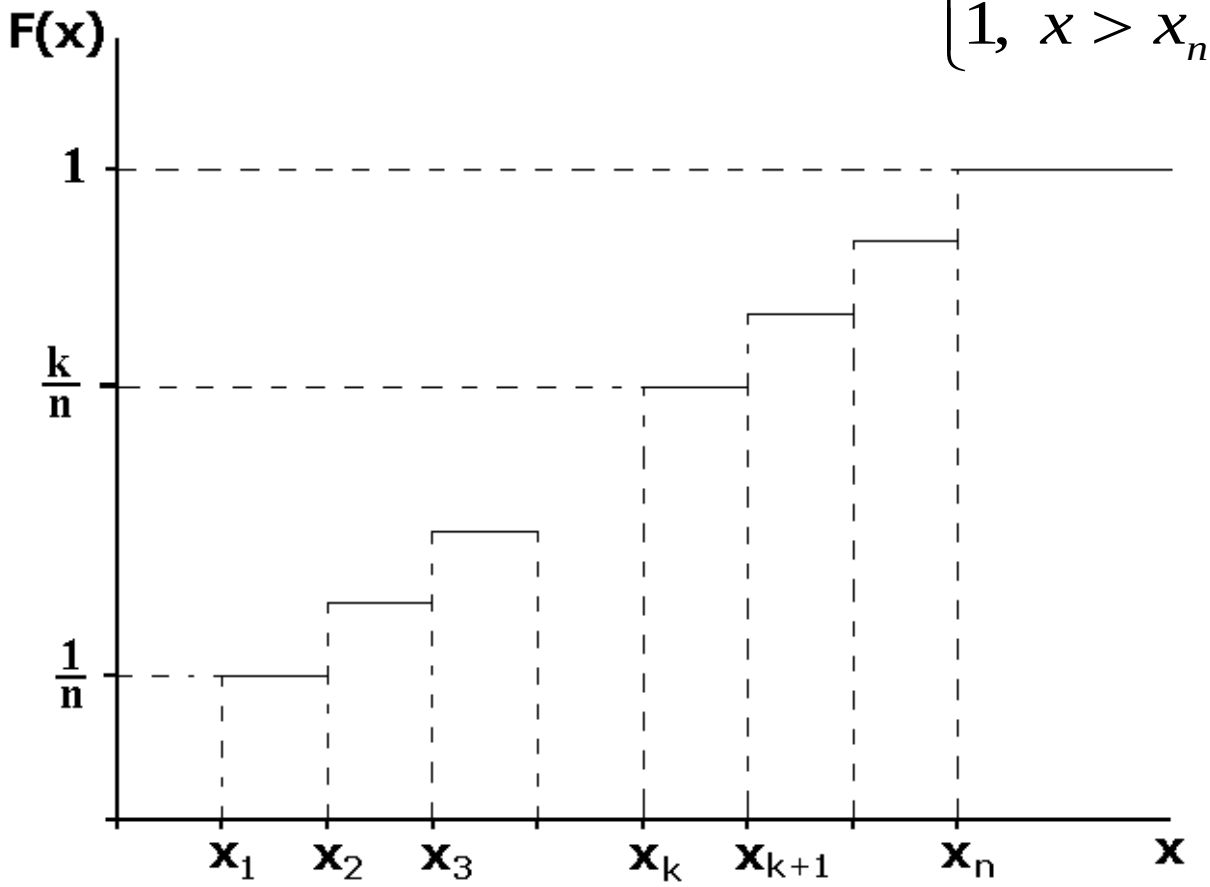
Критерии проверки будем строить на основании выборочной функции распределения F(x)

Поэтому гипотеза выглядит так:
H_0: Функция распределения есть **$F_0(x)$**
Для того, чтобы проверить это утверждение, строят выборочную функцию распределения **F(x)**
В критерии проверки используют отклонение **F(x)** от **$F_0(x)$** , т.е. ставится вопрос
Как далеко **F(x)** от **$F_0(x)$** и насколько разница между двумя функциями существенна?
Что может явится мерой разницы между функциями?
С чем можно полученную разницу сравнить?

Выборочная функция распределения

$x_1 < x_2 < \ldots < x_n$

$$F(x) = \begin{cases} 0, \; x < x_1 \\ \dfrac{k}{n}, \; x_k \le x < x_{k+1}; k = 1 \ldots n-1 \\ 1, \; x > x_n \end{cases}$$



Критерий Колмогорова

Мерой отклонения одной функции F(x) от другой функции F0(x) может считаться максимальная по модулю разница между этими функциями

$$D = \max |F(x) - F_0(x)|$$

Введем новую функцию распределения случайной величины λ

Функция Колмогорова

$$k(\lambda) = \left\{ \begin{array}{l} 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \exp(-2k^2\lambda^2); \lambda > 0 \\ 0; \lambda < 0 \end{array} \right\}$$

Теорема Колмогорова

Теорема Колмогорова.

Какова бы ни была функция распределения *F(x)* непрерывной случайной величины при неограниченном возрастании числа независимых измерений *n* вероятность неравенства $\sqrt{n}\,D < \lambda$ стремится к пределу $k(\lambda)$

$$D = \max |F(x) - F_0(x)|$$

$$\lim_{n\to\infty} P(\sqrt{n}D < \lambda) = k(\lambda)$$

Используя теорему Колмогорова можно оценить вероятность того, что расхождение между гипотетической и выборочной функцией распределения будет иметь полученное значение.

Если вероятность высока, то гипотетическая функция хорошо описывает полученную выборки (близка к выборочной с высокой вероятностью).

Схема проверки по критерию Колмогорова

1.Выбирают число интервалов для x и считают их границы.
Для выбранного числа интервалов стоят выборочную функцию распределения F(x) . Вычисляют значения гипотетической функции распределения $F_0(x)$ для каждого интервала.
2. Из полученных значений F(x) и $F_0(x)$ на каждом интервале определяют значение D

$$D = \max |F(x) - F_0(x)|$$

3. Считают значение

$$\lambda = D\sqrt{n}$$

4. По функции Колмогорова находят вероятность того, что P(λ) , которая показывает что за счет случайного характера экспериментальных данных максимальное расхождение между F(x) и $F_0(x)$ будет не меньше найденного.
5. При малых P(λ) , гипотеза отвергается
При больших P(λ) гипотеза принимается

Схема проверки по критерию Колмогорова
в привычном виде проверки гипотезы

1.Определяют выборочную функцию распределения F(x) . гипотетической функции распределения F0(x)

2. Из полученных значений F(x) и F0(x) на каждом интервале определяют значение ***D***

$$D = \max |F(x) - F_0(x)|$$

3. Считают значение статистического критерия

$$\lambda = D\sqrt{n}$$

4.Стат критерий λ имеет распределение описываемое функцией Колмогорова

Задаемся уровнем значимости α и считаем критическое значение λ_α критерия из формулы

$$\lim_{n\to\infty} P(\lambda < \lambda_\alpha) = k(\lambda_\alpha) = 1 - \alpha$$

5. Если наблюдаемое значение критерия меньше критического, то гипотезу принимаем с уровнем значимости α

- Пример 32 про нефть

Доверительная полоса для значений функции распределения

Вместо проверки гипотезы согласия величина *D* может быть использована при построении доверительных границ для непрерывной функции распределения.
Какова бы ни была истинная (теоретическая) функция распределения, можно записать

$$P[F(x) - d_\alpha \le F_0(x) \le F(x) + d_\alpha] = 1 - \alpha.$$

Здесь $d\alpha$ - *критическое значение D* при уровне значимости α.

Доверительная область представляет собой зону (полосу) шириной $\pm d\alpha$ около экспериментальной (выборочной) функции распределения *F(x).* С вероятностью $1 - \alpha$ истинная функция распределения *F0(x)* лежит внутри этой полосы.
Для случаев большой статистики экспериментальных данных n > 80

$$d_\alpha \approx \frac{\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)\ln\left(\frac{\alpha}{2}\right)}}{\sqrt{n}}$$

Функция Колмогорова для сравнения распределения двух выборок

Колмогорова-Смирнова

Критерий Мизеса ω^2

В качестве меры расхождения *F0(x)* и *F(x)* определяют средний квадрат отклонения по всем возможным значениям аргумента

$$\omega^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[F(x) - F_0(x)\right]^2 dF_0(x)$$

Вся область интегрирования в определении $\omega 2$ разбивается на интервалы:
(-∞;x1)(x1,x2)…(xn-1,xn)(xn;+∞)
Определение $\omega 2$ можно переписать в виде:

$$\omega^2 = \int_{-\infty}^{x_1} F_0^2(x) dF_0(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left[\frac{k}{n} - F_0(x)\right]^2 dF_0(x) +$$

$$+ \int_{x_n}^{\infty} \left[1 - F_0(x)\right]^2 dF_0(x) = \frac{1}{n}\left[\frac{1}{12n} + \sum_{k=1}^{n} F(x_k) - \frac{2k-1}{n}\right]^2$$

Вид функции плотности распределения ω^2 описан и можно посчитать ее значения, т.е. найти вероятность того, что ω^2 будет принимать заданные (полученные) значения

Существуют таблицы критических значений $n\omega^2_{критич}$ или квантилей распределения Мизеса для различных уровней значимости

значения квантилей распределения $n\omega^2$.

Уровень значимости α	0.1	0.05	0.02	0.01
Квантиль распределения $n\omega^2$	0.3473	0.4614	0.6198	1.1679